

杨若宇



男 | 年龄：21岁 | 15130165153 | 15130165153@163.com
1年工作经验 | 求职意向：嵌入式软件工程师

个人优势

- 具备AI辅助开发能力，熟练运用Claude Code、Cline等AI工具进行代码生成。
- 具备AI Agent大模型与嵌入式设备对接能力，完成过自然语言控制硬件的全链路开发。
- 具有扎实的C语言基础，熟练使用指针、数组、字符串、结构体等数据类型。
- 熟悉使用Linux操作系统，能独立进行开发环境搭建与维护。
- 掌握Linux系统编程：文件编程、进程与线程、网络编程、信号等。
- 熟练掌握UDP、TCP、MQTT等通讯协议。
- 熟练掌握基于32位单片机的调试与开发，包括中断机制、IO控制及常见外设；
- 熟悉常用的嵌入式通信协议：UART、SPI、I2C等。
- 具备ESP8266、SGP30、DHT11、OLED、EEPROM等外设驱动移植、调试与多模块协同开发经验。
- 掌握交叉编译工具链的使用，能够在ARM Linux开发板上完成用户态程序的编译、部署与运行。
- 熟悉FreeRTOS实时操作系统，如时间片/优先级任务调度、任务间通信以及中断管理等。
- 熟悉C++，理解面向对象、模版、STL等核心特性，具备良好的编码规范与工程化思维。
- 熟练使用QT框架，能够使用Widgets设计跨平台GUI，深入理解信号与槽机制；具备多线程、网络通信等开发经验。
- 掌握万用表、逻辑分析仪、风枪、烙铁、加热台等工具，了解硬件原理。

实习经历

智腾新能源科技有限公司

嵌入式开发工程师

2025.09-2026.05

- 参与 Qi 标准无线充电宝嵌入式固件开发，基于 STM32 使用 C 语言完成软件编写。
- 实现 Qi 协议通信解析（差分双相编码解调）、充放电管理、异物检测 FOD 逻辑。
- 运用中断、定时器外设完成时序控制，配合硬件完成整机软硬件联调、故障排查与功能优化。

项目经历

Qi协议无线充电

嵌入式开发

技术栈：

APM32、Qi协议、ASK解调、DMA、UART、

Qt 项目描述：

项目旨在解决外出无线充电时充电端口标准不一的实际问题，打造可适配办公室、智能家居、车载等场景的无线充电软件方案。本人主要负责ASK 调制逻辑编码实现，搭建串口调试可视化模块，便于直观查看串口交互数据，辅助软硬件联合调试。

个人职责：

1.基于Qiv1.3协议实现ASK解调物理：利用GPIO双边沿中断捕获脉宽，通过SysTick计数器实现亚微秒级时间测试，按照差分双相编码规则来实现5级解码状态机，集成奇偶效验与XOR双重验证。

2.解析ID包制造商码字段，自动识别HUAWEI、OPPO、Vivo、xiaomi、samsung、六大主流手机品牌，为差异化充电策略奠定基础。

QC快充协议触发

实现QC快充协议D+/D-信号控制，支持5v/9v/12v三挡输入电压自动触发切换。配合ADC电压检测，系统自适应调整功率桥拓扑

PWM参数。

串口调试模块

- 1.设计双USATRT DMA异步通信框架，实现1024字节**无锁环形缓冲区**与CRC帧协议状态机，临界区读/写分离防竞态、解耦上层数据产生与底层DMA传输，用ASK脉宽、CE误差等关键参数的实时回传。
- 2.上位机基于Qt Charts封装动态波形控件，实现多参数实时曲线绘制，通过数据缓冲与定时刷新策略，解决多曲线刷新时的界面卡顿问题。UASRT指令解析，实现高性能实时数据可视化和控制，省去了用示波器进行调试。

智境云联调试系统

内容:

技术栈：GD32、FreeRTOS、DMA、单总线、UART、I2C、SPL、ADC、PWN、TCP、MQTT、MCP、Linux、Qt、OPenClaw AI
项目实现：硬件与底层驱动：独立设计一套端到端的智能家居物联网控制系统，覆盖从嵌入式硬件驱动、通信协议设计、协议网关开发到展示界面的全栈技术链路，实现多传感气数据采集、云端实习传输、多终端远程监控与设备控制的完整闭环

项目实施:

- 1.独立完成2层PCB原理图与Layout，优化电源布线及信号完整性，降低**EML**。
- 2.传感与执行：集成电路DHT11、SGD32、光敏、声音、红外人体5路传感器；实现蜂鸣器、风扇（PWM3档+H桥正反转）、12颗LED（PWM3档亮度+3种呼吸模式+定时关灯）、加湿器2档控制
- 3.底层驱动：DHT11单总线时序位操作、SGP30 CRC8效验、DRV8833H桥控制、PWM正弦呼吸算法。

嵌入式系统软件:

- 1.设计**四层分层软件架构**（BSP->驱动抽象->服务->应用），通过函数指针结构体实现依赖注入，定义层间接口规范，保证模块高内聚低聚耦合；驱动层零厂商SDK依赖，可脱离硬件在PC端编译运行单元测试；更换MCU平台仅需要重写BSP层的代码即可，上层文件无需修改，使用协议栈代码与底层实现完全解耦。
- 2.FreeRTOS三任务+ 队列通信，所以任务阻塞调度器切入idle任务执行WFL指令，内核时钟门控，MCU进入Sleep模式实现**系统低功耗**。
- 3.DMA三通道外设自治，ADC DMA循环模式连续采样，ESP8266发送端DMA+环形缓冲区实现生产者与消费者异步非阻塞写入，接入段DMA+LDLE空闲中断+半满/全满中断三级唤醒机制完成长帧收包；全链路数据搬运零CPU开销，CPU仅在被通知的后批量处理协议帧。
- 4.低功耗：UART接收空闲重点逐字节中断、空闲GPIO设为模拟模式消除漏电流、未使用外设时钟门控关断、OLED降刷新等实现低功耗，相较于峰值电流，降低了47mA。
- 5.智能联动策略：例如：空气质量->风扇+报警+加湿联动，温度->加湿器自动调节，人体红外->自动开灯。

云网关与多段上位机:

- 1.基于Linux/C语言开发的IoT设备自定义云网关服务器，作为下位机与云端应用之间的双向通信桥梁。支持设备通过TCP自定义协议接入，平台通过MQTT协议对接云端，实现设备数据上云和远程控制指令下发。
- 2.同一服务器上运行小智AI语音MCP服务与OpenClaw智能体，经本地MQTT与设备联动，实现自然语言对话控制。
- 3.OpenClaw、小智AI语音、Qt界面|Web面板四种控制通道统一接入MQTT，实现控制指令与状态同步的一致性。

智能按摩椅

技术栈:

C语言、STM32F130、UART、TCP通信、ESP8266模块、OLED显示模块 LED灯

项目描述:

设计并实现了一套基于 STM32 微控制器的智能按摩控制系统，实现按摩模式切换、速度调节、定时控制、WiFi远程通信以及设备状态显示等功能。

系统采用 STM32F103 作为核心控制器，通过控制步进电机实现不同按摩动作模式，结合 RTC 定时功能实现自动关闭控制；利用 ESP8266 WiFi 模块完成网络通信，实现设备远程数据交互。同时通过 OLED 显示当前运行状态、按摩模式、速度等级和定时时

间，提高设备人机交互体验。

项目职责：

1.负责 STM32 底层驱动开发

基于 STM32 标准外设库完成 GPIO、USART、TIM、RTC、I2C 等外设初始化与驱动开发。
编写 LED、按键、OLED、步进电机等硬件模块驱动程序，实现硬件资源统一管理。

2. 实现按摩控制逻辑设计

设计多模式按摩控制算法，实现：

- 普通持续按摩模式
 - 左右交替按摩模式
 - 启停循环按摩模式
- 通过状态机管理电机运行状态，提高程序可维护性。

3. 完成步进电机控制模块开发

实现多档速度调节功能，通过按键切换不同按摩强度。
编写左右电机独立控制逻辑，实现不同按摩动作组合。

4. 实现RTC定时控制功能

利用 STM32 RTC 实时时钟实现按摩定时功能。

支持1分钟、3分钟、5分钟、10分钟等多档定时模式，到时自动停止设备运行。

5. 完成ESP8266 Wi Fi通信功能

基于UART实现STM32与ESP8266通信。

使用AT指令完成Wi Fi连接、TCP建立及数据传输。

设计串口数据解析状态机，实现"+IPD"网络数据包解析。

6. 实现人机交互功能

OLED实时显示设备运行状态。

按键实现启动/停止、速度调整、模式切换等功能。

LED指示设备当前工作状态。

多模拟生物特征融合门禁系统

技术栈：

OpenCV、鲁班猫1s（RK3566）、STM32裸机开发、AS608指纹模块、深度学习模型、SQLite、串口通信、交叉编译

项目描述：

鲁班猫上位机基于Qt/OpenCV部署深度学习模型进行实时人脸识别，下位机STM32驱动指纹块与舵机。上下位机通过MQTT与串口双向联动：人脸识别自动开锁、指纹认证通过串口自定义协议应答开锁，实现物联网双因素认证门禁系统。

项目实现：

上位机开发：

- 1.部署YuNet+SFace双模型的人脸识别系统，使用OpenCV进行模拟加载与推理，实现实习视频中的人脸检测、对齐裁剪、128维特征向量提取，采用余弦相似度匹配，在普通摄像头下实现实时识别，通过交叉编译部署在鲁班猫1s上。
- 2.设计SQLite数据库存储方案，将128维浮点特征向量以二进制BLOB类型形式持久化储存；系统启动时全量加载至内存Map表，运行时纯内存比对的识别架构，将人脸匹配延迟降低至微妙。

下位机开发：

- 1.基于STM32F103CB + AS608指纹模块，设计并实现了指纹录入、自动轮询识别、舵机开锁等完整业务流程。
- 2.实现断电上电自动恢复指纹索引表，加入识别超时自动重置机制。
- 3.Qt上位机与STM32下位机建立UART串口通信，设计自定义帧协议，实现录入指纹、删除指纹、等指令的可靠下发与应答确认，实现从身份认证到物理动作的端到端闭环控制。

4.采用AND门控的双重生物特征验证策略，指纹模块与人脸识别模块独立采集、交叉验证，任一特征不匹配即拒绝开锁，安全性较单一验证提升一个维度。

5.构建端到端智能场景：开锁触发串口指令至上位机，上位机利用MQTT协议通过自研网关下发控制信号，实现台灯自动点亮，形成设备联动闭环

教育经历

河北科技学院	本科	数据科学与大数据技术	2022-2026
--------	----	------------	-----------

- 大数据工程师证书 2023年4月
- 普通话证书 2024年9月
- C1 2025年8月
- 优秀共青团员 2022年5月
- 加入计算机教研教师 2023年8月
- 参加大学生创新创业大赛 2024年8月
- 2023-2024学年三好学生 2023-2024
- 2023-2024学年二等奖学金 2023-2024